

02. Process Architecture

02.1. Purpose and Process Architecture Approach

Process Architecture NURA ERP определяет, каким образом основные функции research administration связаны между собой в единый сквозной жизненный цикл научного проекта.

Цель процессной архитектуры — перейти от существующей модели, в которой подразделения ведут собственные участки работы преимущественно через Excel, email, EDMS, 1С и файловые папки, к единой модели, в которой:

- каждый бизнес-процесс имеет определенное начало и завершение;
- для каждого этапа известен ответственный;
- результат предыдущего этапа автоматически становится входом следующего;
- данные не вводятся повторно;
- документы связываются с соответствующими бизнес-объектами;
- система знает, на каком этапе находится работа;
- время выполнения и ожидания измеряется;
- просрочки и исключения автоматически выявляются;
- руководители видят workload и bottlenecks;
- история процесса сохраняется.

Основной сквозной жизненный цикл:

Funding Opportunity / Internal Call

→ **Grant Application**

→ **Funding Decision**

→ **Funding Agreement, where applicable**

→ **Project Setup and Activation**

→ **Budget and Work Plan**

→ **Project Execution**

→ **Procurement / Services / Travel**

→ **Scientific and Financial Reporting**

→ **Project Closure.**

02.2. Process Landscape

Процессный ландшафт NURA ERP включает следующие основные process families.

PF-01. Funding Opportunity and Pre-Award Management

Включает:

- инициирование внутренних конкурсов;
- подготовку и утверждение конкурсной документации;
- объявление конкурса;

- распространение информации о внешних funding opportunities;
 - создание Application;
 - проверку Application;
 - доработку;
 - фиксацию Final Submitted Version;
 - регистрацию результатов экспертизы;
 - регистрацию Funding Decision.
-

PF-02. Funding Agreement and Project Initiation

Включает:

- передачу Awarded Application в Legal;
 - формирование проекта Funding Agreement;
 - согласование договора;
 - регистрацию и подписание;
 - автоматическое создание Project;
 - присвоение Project Number;
 - передачу Project в Post-Award;
 - назначение Post-Award Manager и Project Administrator;
 - перевод Project в Active либо Pending Activation.
-

PF-03. Post-Award and Budget Management

Включает:

- формирование рабочего бюджета;
 - согласование;
 - ведение актуального бюджета;
 - Budget Revision;
 - контроль фактических расходов;
 - Commitments;
 - reconciliation с 1C;
 - контроль Calendar Plan;
 - сопровождение изменений Project;
 - мониторинг рисков.
-

PF-04. Project Services and Direct Expenses

Включает несколько связанных, но различающихся процессов:

- Research Assistant engagement;
- third-party services;
- publication expenses;
- travel;
- иные проектные расходы.

Они используют общую логику:

Request

- **Budget Check**
- **Approval**
- **Agreement / Authorization**
- **Performance**
- **Supporting Documents / Acceptance**
- **Payment Request**
- **Accounting Actual**
- **Closed**

при различающихся документах, согласующих и условиях признания расходов.

PF-05. Goods Procurement

Включает:

Research Need

- **Procurement Planning**
 - **Procurement Request**
 - **Procurement Case**
 - **Sourcing / Marketing Research**
 - **Supplier Selection**
 - **Contracting**
 - **Delivery**
 - **Goods Acceptance**
 - **Payment Request**
 - **Payment**
 - **Closure.**
-

PF-06. Scientific and Financial Reporting

Включает:

- определение требований отчетности;
 - ведение календаря отчетов;
 - напоминания;
 - подготовку Scientific Report;
 - формальную проверку;
 - подписание;
 - представление;
 - фиксацию acceptance;
 - формирование Financial Report;
 - хранение утвержденной отчетной версии.
-

PF-07. Project Closure

Включает:

- контроль достижения Project End Date;
 - Closure Checklist;
 - проверку Scientific Reporting;
 - проверку Financial Reporting;
 - проверку Contracts;
 - проверку Procurement;
 - проверку Travel и Services;
 - проверку платежей;
 - проверку возвратов и штрафов;
 - проверку комплектности документов;
 - перевод Project в Closed.
-

PF-08. Cross-Functional Support Processes

Обеспечивают остальные процессы:

- configurable workflow;
 - document management;
 - notification;
 - assignment and reassignment;
 - delegation;
 - escalation;
 - audit trail;
 - analytics;
 - reference data;
 - integration with EDMS;
 - integration with 1C.
-

02.3. Process Design Principles

PP-01. System State Instead of Personal Knowledge

Состояние процесса определяется данными ERP, а не знанием конкретного сотрудника.

PP-02. Handover Must Be Explicit

Передача работы между подразделениями должна представлять собой системное событие.

Например:

Pre-Award Completed → Legal / Post-Award notified automatically.

Передача не должна заключаться в сообщении:

«Все одобренные заявки лежат в такой-то папке».

PP-03. Preparation and Approval Are Separate

Система должна различать:

- кто подготовил информацию;
- кто проверил;
- кто принял решение.

Типичная модель:

Project Administrator prepares → Post-Award reviews → authorized role approves.

PP-04. Waiting Time Must Be Separated from Processing Time

ERP должна различать:

- время фактической работы сотрудника;
- время ожидания PI;
- время ожидания Supplier;
- время внешнего согласования;
- время ожидания грантодателя;
- время ожидания EDMS/другой системы.

Это необходимо для объективного измерения bottlenecks.

PP-05. Process Changes Create New Versions

Если объект уже официально подан или утвержден, его корректировка не должна незаметно перезаписывать предыдущую версию.

PP-06. Role-Based Operational Workspace Instead of a Generic Task List

Пользователь не должен работать с абстрактным длинным списком My Tasks.

Каждому функциональному пользователю должен предоставляться специализированный operational workspace, показывающий:

- объекты, требующие его действия;
- сроки;

- приоритет;
 - текущий статус;
 - что ожидается от пользователя;
 - что ожидается от других;
 - просрочки;
 - возвращенные объекты.
-

02.4. Pre-Award Process

02.4.1. Internal Call — AS-IS

Внутренний конкурс начинается с решения о необходимости проведения конкурса.

AS-IS Flow

Director

- **confirms funding availability and management support**
- **Research Policy Office prepares Call Documentation**
- **working coordination with Vice Provost**
- **Research Council approves Call Documentation**
- **documentation transferred to Pre-Award**
- **Pre-Award announces Call**
- **information distributed by email and University website.**

Research Policy Office является структурой Университета. Director NURA одновременно выполняет функцию руководителя данного офиса.

Конкурсная документация в настоящее время распределена между:

- сетевыми папками;
- файлами Secretary of Research Council;
- файлами Pre-Award;
- иными рабочими хранилищами.

В настоящее время используются различные формы Application в зависимости от Funding Program.

Для внутренних конкурсов существуют, в частности:

- FDCRGP;
- CRP;
- MRP / matching funding model.

Для внешних конкурсов используются формы соответствующего грантодателя.

02.4.2. Internal Call — TO-BE

Целевой процесс:

Decision to Launch Call

- **Call Draft**
- **Funding Confirmation**
- **Call Documentation Preparation**
- **Approval by Research Council**
- **Approved Call**
- **Publication**
- **Application Window Open**
- **Application Window Closed.**

Для каждого Call ERP должна хранить:

- тип программы;
- Funding Source;
- Call Documentation;
- Application Template;
- eligibility requirements;
- budget restrictions;
- required documents;
- application deadline;
- applicable rules;
- Funding Amount;
- decision-making body.

После утверждения конкурсной документации должна формироваться неизменяемая Approved Version.

02.5. Grant Application Process

02.5.1. AS-IS

PI получает информацию о конкурсе по email либо через сайт.

Внутренние Application заполняются по шаблонам и отправляются в Pre-Award по email.

Даже при внешней подаче PI взаимодействует с Pre-Award, поскольку для подачи обычно необходимы документы от организации.

После получения Application один сотрудник Pre-Award:

1. скачивает материалы;
2. изучает применимую конкурсную документацию;
3. сверяет Application с требованиями;
4. проверяет комплектность;

5. проверяет основные бюджетные ограничения;
6. проверяет eligibility;
7. формирует замечания.

Коммуникация с PI происходит:

- по email;
- лично;
- в рабочем порядке.

Единый механизм фиксации замечаний отсутствует.

Повторная версия Application снова направляется по email.

После окончания установленного Pre-Award срока Application больше не изменяется.

Для внутренних грантов Final Application сохраняется в сетевой папке. Secretary of Research Council получает информацию о местонахождении файлов.

Решение Research Council возвращается Pre-Award преимущественно через email либо файловое хранилище.

Rejected Applications централизованно практически не архивируются.

02.5.2. TO-BE

Целевой lifecycle Application:

Draft

- Submitted to Pre-Award
- Under Pre-Award Review
- Returned for Revision, where required
- Submitted to Pre-Award
- Ready for Submission / Review
- Final Submitted Version
- Under External / RC Review
- Awarded / Rejected.

Для внешнего финансирования дополнительно:

Ready for Submission

- Submitted Externally
- Awarded / Rejected.

PI должен иметь возможность сохранять Draft и продолжать работу позднее.

Pre-Award получает Application в своем operational workspace.

Head of Pre-Award должен видеть:

- все новые Applications;
- deadline;
- Funding Call;
- PI;
- School;
- assigned Pre-Award Officer;
- current stage;
- processing time;
- overdue items.

Assignment должен поддерживать:

- ручное назначение;
- переназначение руководителем;
- автоматическое распределение по configurable rules.

Например:

- School;
- Funding Type;
- workload.

02.5.3. Application Review

Pre-Award Officer проводит проверку по checklist, сформированному на основании конкретного Call.

Checklist может включать:

- eligibility;
- completeness;
- compliance with Call requirements;
- budget limits;
- required signatures;
- mandatory approvals;
- attachments;
- administrative requirements.

Все замечания должны фиксироваться в ERP.

PI должен видеть:

- замечание;
- статус;
- автора;
- дату;
- что требуется изменить.

До deadline Application может быть возвращена и подана повторно.

После Final Submission создается неизменяемая Final Submitted Version.

02.5.4. External Funding Opportunities

Pre-Award продолжает мониторинг внешних Funding Opportunities и распространение информации.

Обязательная регистрация выраженного PI интереса не требуется.

ERP может отображать:

- announced opportunity;
- upcoming Call;
- deadline;
- Funding Organization;
- program;
- link;
- key eligibility criteria.

Формальный Application workflow начинается после создания PI Draft.

02.6. Funding Decision and Handover

02.6.1. AS-IS

Внутренние решения Research Council передаются Pre-Award.

При одобрении PI уведомляется и далее начинает взаимодействие с Post-Award.

По внешнему финансированию Award Notification может первым получить:

- PI;
- либо Pre-Award.

Pre-Award проверяет полученные материалы.

Для государственного и другого внешнего финансирования документы передаются Legal для формирования Funding Agreement.

В настоящее время formal handover между Pre-Award и Post-Award практически отсутствует.

Director / Head of Post-Award получает:

- решение RC;
- либо подписанный Agreement,

после чего распределяет новые Projects между сотрудниками.

02.6.2. TO-BE

После регистрации Award Decision Pre-Award выполняет **Pre-Award Completion Check**.

Он должен подтвердить наличие:

- Final Application;
- expert review results, where applicable;
- Funding Decision;
- Research Council Decision, where applicable;
- relevant Call Documentation;
- иных обязательных документов.

После подтверждения Pre-Award нажимает системное действие:

Pre-Award Complete / Ready for Project Initiation.

Это является формальным завершением ответственности Pre-Award по Application.

02.7. Funding Agreement Process

02.7.1. AS-IS

Для внешнего финансирования Pre-Award передает Legal документы выигравших Applications.

Legal вручную переносит в договор:

- названия Applications;
- Calendar Plans;
- expected results;
- суммы;
- другие данные.

Draft обычно предварительно согласуется с грантодателем.

После этого Agreement запускается в EDMS.

Маршрут согласования гибкий.

В согласовании участвуют, в зависимости от договора:

- Accounting — реквизиты и сумма;
- Budget/Economic function — суммы по годам;
- Post-Award — Calendar Plan;
- иные необходимые согласующие;

- Director — подписант.

Legal отслеживает зависшие Agreements.

После подписания второй стороной Legal получает информацию от грантодателя.

Legal передает скан и оригинал Post-Award.

02.7.2. TO-BE

Целевой процесс:

Awarded Application

- **Pre-Award Complete**
- **Legal Workspace**
- **Select Application(s)**
- **Generate Agreement Draft**
- **Counterparty Coordination**
- **EDMS Approval**
- **Signature / Registration**
- **Final Agreement Imported to ERP**
- **Project Activation.**

Legal должен формировать Agreement Draft из ERP-шаблона.

Система автоматически переносит:

- Application Title;
- PI;
- суммы;
- суммы по годам;
- Calendar Plan;
- expected results;
- parties;
- иные доступные сведения.

После EDMS в ERP возвращаются:

- Agreement Number;
 - Agreement Date;
 - status;
 - final file;
 - external numbers/dates where applicable.
-

02.8. Project Creation and Activation

02.8.1. TO-BE Project Creation

Project создается **после регистрации Funding Decision**, а не только после окончательного подписания договора.

Это позволяет Legal и Post-Award работать с одним Project context еще во время подготовки Agreement.

Для внешнего финансирования первоначальный статус:

Setup.

После подписания Funding Agreement:

Setup → Active.

Для внутренних грантов после Funding Decision Research Council:

Project → Active, если финансирование доступно.

Если решение о финансировании существует, но средства фактически недоступны:

Project → Pending Activation.

02.8.2. Assignment

После создания Project система уведомляет Head of Post-Award.

Head of Post-Award назначает:

- Post-Award Manager.

Project Administrator назначается Post-Award Manager с учетом внутреннего распределения и подтверждается руководителем подразделения.

Assignment должен фиксироваться в ERP.

02.9. Budget Management

02.9.1. AS-IS

В Application PI указывает предполагаемый бюджет.

После запуска Project PI уточняет бюджет как минимум на ближайший год.

Работа ведется через Excel.

Обычно параллельно существуют несколько представлений:

- версия PI;
- версия Project Administrator;
- версия Post-Award;
- форма грантодателя;
- отдельные сводные формы NURA/University.

Project Administrator выполняет значительную часть черновой работы.

Post-Award проверяет и консолидирует.

Plan-vs-Actual выполняется обычно минимум раз в полгода, часто раз в квартал либо по отдельному запросу руководства.

Post-Award вручную открывает 1С и сверяет сведения с экрана.

02.9.2. TO-BE Budget Model

Для каждого Project должны явно различаться следующие состояния бюджета.

Application Budget

Бюджет, который был частью Final Submitted Application.

Он сохраняется неизменяемым для истории.

Current Effective Budget

Текущий действующий бюджет Project.

Именно с ним система сравнивает:

- Commitments;
- Operational Actual;
- Accounting Actual.

Working Budget Revision

Черновик изменений, который PI и Project Administrator готовят к согласованию.

Pending Approval Budget Revision

Изменение, направленное на требуемое внутреннее или внешнее approval.

Historical Budget Version

Предыдущая действовавшая версия бюджета.

02.9.3. Budget Version

Budget Version — это полный зафиксированный снимок бюджета на определенный момент.

Например:

Budget v1 — первоначально утвержденный бюджет.

PI инициирует изменение.

Создается:

Working Revision.

После Post-Award review и требуемого внешнего approval она становится:

Budget v2 — Effective.

Budget v1 сохраняется в истории.

Таким образом, пользователь всегда может определить:

- какой Budget был частью Application;
 - какой действует сейчас;
 - какие изменения готовятся;
 - какие ожидают решения;
 - какие действовали ранее.
-

02.9.4. Budget Revision Process

Целевой процесс:

PI initiates change

→ **Project Administrator prepares Working Revision**

→ **Post-Award Review**

→ **Internal Approval**

→ **External Approval, if required**

→ **Supporting Decision uploaded**

→ **New Effective Budget Version.**

Если изменение не требует решения грантодателя, Post-Award может завершить внутреннее согласование.

Если изменение требует внешнего approval, например существенное изменение категорий государственного финансирования:

Post-Award

→ **official request**

→ **Ministry / NCSTE**

→ **National Scientific Council**

→ **Decision**

→ **Budget Version becomes Effective.**

02.9.5. Budget Control

ERP должна ежедневно рассчитывать:

Approved Budget

– **Commitments**

– **Actual**

= **Available Budget**

с учетом применимых правил.

При отмене Commitment сумма должна освобождаться автоматически.

Расход сверх допустимого Available Budget блокируется.

02.10. Research Assistant Process

02.10.1. AS-IS

PI сообщает Project Administrator о необходимости привлечения RA.

Project Administrator:

- связывается с RA;
- собирает документы;
- получает CV;
- готовит типовой Agreement;
- обеспечивает запуск Agreement в EDMS.

Post-Award проверяет административную корректность.

Director либо Acting Director/COO подписывает Agreement.

После заключения Project Administrator и Post-Award ведут обязательство в собственных Excel-файлах.

Для стандартного service agreement оплата осуществляется поквартально.

Перед оплатой RA:

- готовит отчет;
- получает подтверждение PI;
- передает отчет через Project Administrator в Post-Award.

Post-Award проверяет техническую комплектность.

Далее в EDMS запускается Act of Completed Works.

После его подписания Director документ распечатывается.

Отдельно формируется бумажный Payment Request, который подписывают:

- Project Administrator;
- Post-Award Manager;
- Head of Post-Award.

Комплект физически передается в Accounting.

Факт оплаты позднее проверяется в 1С.

02.10.2. TO-BE

Целевой процесс:

PI RA Request

- **Budget Check**
- **Document Collection**
- **Agreement Preparation**
- **Post-Award Review**
- **EDMS**
- **Agreement Signed**
- **Commitment Created**
- **Payment Schedule Created**
- **RA Report Due**
- **PI Confirmation**
- **Post-Award Completeness Check**
- **Acceptance Document**
- **Payment Request**
- **Accounting**
- **Paid.**

Для quarterly RA agreements ERP автоматически создает payment schedule.

Например:

Q1 Report → PI Acceptance → Payment Request → Paid

и далее Q2, Q3, Q4.

ERP должна автоматически напоминать:

- Project Administrator;
- RA;
- PI,

о приближении соответствующих этапов.

02.11. Third-Party Services

Целевая модель:

PI identifies required Supplier / Service

→ **Project Administrator prepares Request and Technical Assignment**

→ **Budget Check**

→ **Agreement Draft**

→ **Post-Award Review**

→ **Legal / Accounting Review if non-standard**

→ **Agreement Signed**

→ **Commitment**

→ **Service Performance**

→ **PI approves Service Report**

→ **Act of Completed Works signed by Director**

→ **Payment Request**

→ **Accounting**

→ **Paid.**

Типовой Agreement может обрабатываться Post-Award без отдельной Legal Review.

Нетиповой Agreement дополнительно проходит:

- Legal;
 - Accounting.
-

02.12. Publication Expenses

02.12.1. AS-IS

PI уведомляет Project Administrator по email.

Project Administrator готовит мемо/payment package, в котором указываются сведения о публикации.

Прикладываются:

- invoice;
- подтверждение acceptance статьи;
- иные необходимые документы.

Документ запускается через EDMS.

В согласовании участвуют:

- Post-Award;
- Reporting Coordinator из Pre-Award.

Reporting Coordinator проверяет:

- факт статьи;
- DOI / publication identifier;
- journal category;
- достоверность соответствующих сведений.

После согласования снова используется бумажный Payment Request.

02.12.2. TO-BE

Publication Payment Request

- Budget Check
- Publication Evidence Check
- Post-Award Approval
- Payment Documentation
- Accounting
- Paid.

В отличие от Third-Party Service отдельный Agreement может отсутствовать.

Обязательные документы определяются типом расхода.

02.13. Travel Process

02.13.1. AS-IS

PI сообщает Project Administrator о поездке.

Project Administrator готовит необходимые сведения и расчеты.

PI запускает в EDMS два распоряжения:

1. согласование с School;

2. распоряжение в NURA, к которому прикладывается уже согласованный School document.

Dean согласовывает поездку в EDMS.

Post-Award проверяет:

- наличие бюджета;
- корректность расходов;
- документы.

COO подписывает NURA approval.

Per diem и accommodation limits рассчитываются вручную, преимущественно в Excel.

После поездки Project Administrator:

- собирает подтверждающие документы;
- проверяет комплектность;
- передает их Accounting.

Сканы часто остаются у Project Administrator.

02.13.2. TO-BE

Целевой процесс:

Travel Draft

- **Plan Cost Calculation**
- **School Approval**
- **NURA / Post-Award Budget Check**
- **Approval**
- **Travel**
- **Supporting Documents**
- **Documents Complete**
- **Expense Recognition**
- **Accounting Actual**
- **Closed.**

ERP должна иметь централизованный справочник:

- per diem;
- accommodation limits;
- применимых валютных правил;
- иных travel limits.

Система должна рассчитывать плановые расходы на основании:

- страны;
- продолжительности;
- количества travelling persons;

- применимых норм.

После Travel система должна показывать checklist недостающих документов.

Статус **Documents Complete** означает завершение работы Project Administrator по сбору документов.

Статус **Closed** устанавливается после отражения Accounting Actual.

02.14. Procurement Planning and Research Needs

02.14.1. Current State

Полноценный Procurement Plan в настоящее время отсутствует.

NURA планирует его внедрение, однако классический фиксированный годовой план плохо соответствует научным исследованиям, поскольку потребность PI может изменяться в течение Project.

02.14.2. TO-BE — Research Needs

Research Needs должны стать постоянно обновляемым рабочим слоем между научной потребностью PI и официальным Procurement Plan.

Research Need представляет конкретный товар, который PI планирует приобрести для Project.

Он может создаваться в любой момент.

Research Need может подготовить:

- PI;
- RA, которому PI делегировал соответствующую функцию.

Если Research Need создан RA, PI подтверждает его перед дальнейшим направлением.

02.14.3. Research Need Lifecycle

Рекомендуемый lifecycle:

Draft

→ **Ready**

→ **Sent for Review**

→ **Post-Award Budget Review**

→ **Procurement Review**
→ **Approved / Included in Procurement Plan**
→ **Procurement Request Created**
→ **Marketing Research**
→ **Decision Required**
→ **Supplier Selected**
→ **Contract Signed**
→ **In Delivery**
→ **Acceptance**
→ **Accepted**
→ **Paid**
→ **Closed**

Состояния возврата:

- RN Returned;
- PR Returned;
- Cancelled.

Таким образом, PI может отслеживать один Item от первоначальной потребности до оплаты.

02.14.4. Procurement Plan Versions

Procurement Plan должен поддерживать версии.

Например:

Procurement Plan v1 — Approved

PI меняет количество товара.

Создается Change Request:

Item №123: Quantity 3 → 5; Estimated Amount 300,000 → 400,000 KZT.

После:

Post-Award Budget Review

→ **Procurement Approval**

изменение включается в следующую утвержденную версию:

Procurement Plan v2.

История v1 сохраняется.

02.15. Procurement Request

02.15.1. AS-IS

Project Administrator готовит Procurement Request в Word.

PI подтверждает исходные данные.

Файл прикрепляется в EDMS.

EDMS workflow:

Procurement Request

→ **Post-Award**

→ **Procurement Office.**

Отдельная финальная подпись по заявке отсутствует.

После завершения workflow Procurement автоматически видит заявку в EDMS.

Head of Procurement назначает Procurement Officer.

Head of Procurement ведет собственный Excel-register, содержащий как минимум:

- EDMS number;
- operational date;
- responsible Procurement Officer;
- Project Administrator;
- PI;
- statuses.

EDMS date не всегда отражает фактическую дату начала работы Procurement, поскольку заявка может поступить неполной и длительное время дорабатываться в рабочем порядке.

02.15.2. TO-BE

Если соответствующий Item уже Approved в Research Needs / Procurement Plan:

Select Item(s)

→ **Create Procurement Request**

→ **Automatic Budget Validation**

→ **Procurement Office.**

Повторный ввод сведений не требуется.

Если внутренние правила и IT governance позволяют, Procurement Request должен со временем полностью перейти из EDMS в ERP.

02.15.3. Procurement Request Revision

Если Procurement Request возвращается на изменение Technical Specification или иных параметров, рекомендуется **не создавать новый Procurement Request**, если бизнес-потребность остается той же.

Создается новая версия:

PR-000123 v1 → Returned → PR-000123 v2.

Сохраняются:

- предыдущая версия;
- причины возврата;
- изменения;
- автор;
- дата.

Новый Procurement Request создается только если прежняя закупка была окончательно Cancelled и инициируется новая независимая закупка.

02.16. Procurement Operational Queue

Procurement Office должен иметь единую operational queue новых и действующих Requests.

Head of Procurement должен видеть:

- unassigned Requests;
- assigned Officer;
- Project;
- PI;
- Project Administrator;
- Procurement Method;
- stage;
- processing time;
- waiting time;
- overdue stage;
- delivery delay;
- workload по каждому Procurement Officer.

Assignment поддерживает:

- manual assignment;
- configurable automatic assignment;
- reassignment;
- temporary delegation during leave.

Руководитель может переназначить Request без обязательного текстового обоснования, при этом сам факт изменения ответственного сохраняется в Audit Trail.

02.17. Procurement Case and Marketing Research

02.17.1. AS-IS

Procurement Officer после получения заявки скачивает документы на локальный компьютер.

Procurement Method в большинстве случаев определяется Procurement Officer самостоятельно, при необходимости после консультации с Head of Procurement.

Для поиска поставщиков используются внешние площадки, например специализированные procurement platforms.

Запрос коммерческих предложений направляется по email.

Commercial Quotations поступают на email и сохраняются Procurement Officer локально.

Procurement Officer:

- проверяет Supplier eligibility;
- отбирает потенциальные предложения;
- формирует сравнительную Excel-таблицу;
- направляет ее PI по email.

PI отмечает выбранное предложение цветом.

При отсутствии подходящего варианта Procurement снова ищет Suppliers.

02.17.2. TO-BE

После принятия Procurement Request создается один или несколько:

Procurement Cases.

Один Procurement Case может объединять несколько Procurement Requests.

Procurement Case может быть разделен на Lots.

02.17.3. Supplier Portal

Supplier регистрируется в NURA ERP и получает доступ только к опубликованным для него/общедоступным Lots.

Supplier:

- вводит структурированные сведения;
- указывает цену;
- срок поставки;
- характеристики;
- иные условия;
- прикладывает подписанное Commercial Quotation.

До deadline Supplier может заменить возвращенное предложение.

Предложения конкурентов Supplier не видит.

Procurement Officer видит:

- количество поступивших Quotations;
- приближающийся deadline;
- необходимость продления.

Deadline автоматически закрывает submission, однако уполномоченный Procurement Officer/Head может его продлить.

02.17.4. Comparison and PI Decision

После проверки допустимости Procurement Officer запускает:

Generate Comparison.

ERP автоматически формирует сравнительную таблицу.

PI получает предложения без Supplier Name, если применяется blind comparison.

PI выбирает предложение системным действием.

Для минимизации административной нагрузки обязательный текстовый комментарий не требуется во всех случаях.

Однако рекомендуется требовать краткое justification, если:

- выбирается не самое дешевое предложение;
 - выбор существенно отклоняется от стандартного критерия;
 - процедура требует дополнительного аудиторского обоснования.
-

02.18. Procurement Committee

Procurement Committee подключается для процедур, где это требуется правилами, в частности для отдельных competitive procedures.

Committee получает:

- Technical Specification;
- Supplier Proposals;
- Comparison;
- иные обязательные материалы.

Результат фиксируется как:

Procurement Committee Decision.

Decision связывается с Procurement Case.

02.19. Supplier Contract

После выбора Supplier:

Supplier Selected

→ **Contract Draft Generated / Prepared**

→ **Counterparty Coordination**

→ **EDMS**

→ **Approval**

→ **Signature**

→ **Final Contract imported into ERP.**

Для типовых contracts подготовку выполняет Procurement Officer.

ERP должна по возможности автоматически формировать draft на основании:

- Supplier;
 - Lot;
 - Goods;
 - quantities;
 - prices;
 - delivery conditions;
 - Project;
 - Funding information.
-

02.20. Delivery Monitoring

Delivery является самостоятельным этапом Procurement Case.

Система должна поддерживать:

- Expected Delivery Date;
- Updated Delivery Date;
- Supplier Delay;
- Partial Delivery;
- Delivered Quantity;
- Remaining Quantity.

Supplier Portal должен позволять Supplier обновлять delivery information и сообщать о задержках.

Procurement Officer получает соответствующие уведомления.

02.20.1. Partial Delivery

Один Contract / Lot может иметь несколько Deliveries.

Например:

1,000 units

могут быть доставлены:

- 200;
- 300;
- 500.

Каждая Delivery регистрируется отдельно.

Один Contract может иметь несколько Delivery Notes.

02.21. Goods Acceptance

Товар физически принимают уполномоченные сотрудники Procurement / receiving location.

В зависимости от ситуации при приемке могут участвовать:

- Project Administrator;
- RA;
- PI.

PI не должен быть обязательным approver приемки, если он фактически не принимал товар.

Факт приемки подтверждает лицо, которое реально получило Goods.

Если Goods не соответствуют условиям:

Acceptance Exception

→ **Procurement Officer**

→ **Supplier Resolution**

→ **Replacement / Return / Other Contractual Remedy.**

02.22. Procurement Payment

После приемки Procurement Officer инициирует Payment Request.

К нему прикладываются необходимые документы, включая Delivery Note.

При наличии нарушения Contract система должна позволять указать Penalty.

Целевой lifecycle:

Goods Accepted

→ **Payment Request Prepared**

→ **Accounting**

→ **Payment Pending**

→ **Paid**

→ **Procurement Case Closed.**

Для Procurement Office operational work может завершаться после корректной передачи Payment Request в Accounting.

Но общий Procurement Case получает финальный статус **Closed** только после подтверждения оплаты из 1С.

02.23. Procurement Time Accounting

Для Procurement особенно важно отделять время Procurement Office от времени других сторон.

Система должна фиксировать интервалы:

- Procurement Processing;
- Waiting for PI;
- Waiting for Project Administrator;
- Waiting for Supplier;
- Waiting for Committee;
- Contract Approval;
- Waiting for Delivery;

- Waiting for Accounting.

Например:

Total Cycle = 80 days

из которых:

- Procurement processing — 12 days;
- PI response — 8 days;
- Supplier sourcing — 15 days;
- Contracting — 10 days;
- Delivery — 35 days.

Это позволяет объективно определять bottleneck.

02.24. Reporting Process

02.24.1. Reporting Requirements Setup

После Project Setup Post-Award должен зарегистрировать требования к отчетности на основании:

- Funding Decision;
- Call Documentation;
- Funding Agreement;
- применимых нормативных актов;
- решения National Scientific Council;
- иных применимых документов.

Документы должны быть доступны:

- PI;
- Post-Award;
- Legal;
- другим уполномоченным пользователям.

Ключевые требования из них должны быть перенесены в структурированные Project Obligations.

02.24.2. Scientific Reporting

Post-Award отслеживает deadlines.

Project Administrator напоминает PI.

PI отвечает за содержание Scientific Report.

Project Administrator / RA помогают с подготовкой.

Post-Award проверяет:

- completeness;
- formal funder requirements.

При необходимости Reporting Coordinator участвует в технической проверке.

Для external funding применимый процесс подписания выполняется в соответствии с требованиями грантодателя.

Для internal funding:

PI Report

→ **Research Council**

→ **Approval / Other Decision.**

Post-Award фиксирует факт принятия отчета.

02.25. Financial Reporting

Post-Award формирует Financial Report.

Отчет должен объединять:

- planned amounts;
- Accounting Actual;
- подтверждающие документы;
- document numbers;
- document dates.

ERP должна поддерживать разные Report Templates по Funding Organization.

После официальной сдачи и принятия Financial Report создается immutable reporting snapshot.

Последующие изменения ERP не должны менять уже представленную официальную версию отчета.

02.26. Project Closure

02.26.1. AS-IS

Формализованный Project Closure Process в настоящее время отсутствует.

End Date не приводит к системной проверке завершения обязательств.

Комплектность архива закрытого Project не контролируется единообразно.

02.26.2. TO-BE

По достижении Project End Date ERP автоматически переводит Project в:

Pending Closure

если он не был закрыт ранее.

Система автоматически формирует Closure Checklist в зависимости от Funding Type.

Checklist может включать:

- Final Scientific Report;
- Final Financial Report;
- Funder Acceptance;
- National Scientific Council Decision;
- Research Council Decision;
- open Contracts;
- unpaid Payment Requests;
- open Procurement Cases;
- unfinished RA Agreements;
- open Travel;
- refunds;
- penalties;
- unused balance;
- completeness of mandatory documents.

При наличии незавершенного элемента ERP не позволяет завершить Closure.

02.26.3. Closure Decision

ERP автоматически определяет:

Not Ready for Closure

либо:

Ready for Closure.

Ответственность за проверку полноты лежит на Post-Award.

После подтверждения уполномоченной Post-Award ролью система устанавливает:

Project = Closed.

Closed Project не возвращается в Active.

Если после закрытия необходимо зарегистрировать последующее изменение:

Post-Closure Adjustment

создается отдельно, не изменяя историю закрытого Project.

02.27. Notifications, Workspaces and Escalations

Основным каналом workflow-notifications должен быть NURA ERP.

Пользователь должен видеть необходимые действия непосредственно в своем operational workspace.

Для каждого процесса отдельно определяется:

- какие события требуют только Notification;
 - какие требуют Action;
 - какие имеют deadline;
 - какие являются blocking.
-

02.27.1. Manager Workspace

Руководитель подразделения должен видеть:

- workload сотрудников;
- unassigned work;
- overdue objects;
- items approaching deadline;
- items waiting too long;
- employees absent/on leave;
- delegated items.

Руководитель может временно перераспределить работу отсутствующего сотрудника.

02.27.2. Escalation

Escalation в рамках ERP означает автоматическое информирование вышестоящего ответственного о том, что установленный этап не выполнен в ожидаемый срок.

Например:

Due soon → employee notification
→ overdue → employee reminder
→ significantly overdue → manager notification.

Эскалация не должна создавать лишний документооборот.

02.27.3. SLA

В Process Architecture **SLA / target processing time** означает целевое время выполнения определенного этапа.

Например:

Procurement Initial Review — target 2 business days.

Это не означает автоматическое наказание сотрудника.

SLA используется для:

- выявления задержек;
- прогнозирования;
- измерения процесса;
- анализа bottlenecks.

SLA должны быть configurable.

При ожидании действия PI, Supplier или внешнего органа внутренний SLA соответствующего сотрудника должен приостанавливаться.

02.28. RACI Model

Для Process Architecture используется стандарт:

- **R — Responsible:** выполняет работу;
- **A — Accountable:** несет конечную ответственность за результат этапа;
- **C — Consulted:** участвует в консультации/проверке;
- **I — Informed:** получает информацию.

Для одной конкретной операции рекомендуется один **A**.

02.28.1. Pre-Award RACI

Activity	PI	Pre-Award Officer	Head of Pre-Award	RC / Secretary	Director
Launch internal Call	I	C	C	C/A for approval	A/R for initiation
Prepare Application	A/R	C	I	-	-

Activity	PI	Pre-Award Officer	Head of Pre-Award	RC / Secretary	Director
Administrative Review	C	R	A	-	-
Revision	A/R	C	I	-	-
Freeze Final Application	A	R	A	I	-
Register RC Decision	I	R	A	R/C	I
Pre-Award Completion	I	R	A	-	I

02.28.2. Funding Agreement RACI

Activity	Pre-Award	Legal	Post-Award	Accounting / Budget	Director
Provide Award package	A/R	I	I	-	I
Generate Agreement Draft	C	A/R	C	C	I
Check financial details	I	C	C	A/R	I
Check Calendar Plan	I	C	A/R	-	I
Coordinate counterparty	I	A/R	C	-	I
Launch EDMS	I	A/R	C	C	I
Sign Agreement	I	R	I	I	A
Import Final Agreement	I	R	A/C	I	I

02.28.3. Budget RACI

Activity	PI	Project Administrator	Post-Award Manager	Head of Post-Award	External Approver
Initial Budget	A/R	C/R support	C	I	-
Prepare Working Revision	A	R	C	I	-
Administrative Review	C	R support	A/R	C	-

Activity	PI	Project Administrator	Post-Award Manager	Head of Post-Award	External Approver
Internal approval	I	I	R	A	-
External approval where required	C	R support	R	A	A/R external decision
Activate new Budget Version	I	R support	R	A	I

02.28.4. Procurement RACI

Activity	PI	Project Administrator / RA	Post-Award	Procurement Officer	Head of Procurement	Supplier
Research Need	A	R/C	C	I	I	-
Budget Review	C	R support	A/R	I	I	-
Procurement Plan Review	I	C	C	R	A	-
Procurement Request	A	R support	C	I	I	-
Procurement Method	I	I	I	R	A	-
Supplier Search	I	I	I	A/R	C	-
Submit Quotation	-	-	-	I	I	A/R
Eligibility Review	I	I	I	A/R	C	-
PI Choice	A/R	C	I	C	I	-
Contract Preparation	I	C	I	A/R	C	C
Delivery Monitoring	I	C	I	A/R	C	R
Goods Receipt	I/C	C/R where applicable	I	A/R	I	-
Payment Request	I	C	I	A/R	I	-

02.28.5. Reporting and Closure RACI

Activity	PI	Project Administrator	Post-Award	Head of Post-Award	RC / Funder
Scientific content	A/R	C	C	I	-
Administrative preparation	C	R	A	I	-
Formal compliance check	C	R support	A/R	I	-
Submit report	A/C	R	A	I	I
Record acceptance	I	R support	A/R	I	R external
Closure checklist	C	R	A/R	A	I
Final closure	I	C	R	A	I

02.29. Process KPIs

02.29.1. Pre-Award KPIs

Рекомендуются:

- Applications per Pre-Award Officer;
- Success Rate;
- Submission On-Time Rate;
- Average Internal Review Time;
- Percentage Returned for Revision;
- Applications where Pre-Award provided substantial support;
- External Funding Opportunities communicated;
- Applications Submitted;
- Applications Awarded.

Для funding funnel:

Funding Opportunities

→ Applications Created

→ Applications Submitted

→ Applications Awarded.

Отдельный обязательный статус **Interested** вводить не требуется.

02.29.2. Funding Agreement KPIs

- Number of Agreements;
 - Average Draft Preparation Time;
 - Average Internal Approval Time;
 - Average Counterparty Coordination Time;
 - Average Award-to-Signed-Agreement Time;
 - Agreements overdue;
 - Agreements awaiting counterparty.
-

02.29.3. Post-Award KPIs

- Projects per Post-Award Manager;
 - Projects per Project Administrator;
 - Projects with Current Budget;
 - overdue Reports;
 - unresolved Project Risks;
 - Budget Variance;
 - number of pending Budget Revisions;
 - average Budget Revision Cycle Time;
 - unresolved financial reconciliation issues;
 - administrative effort required from PI.
-

02.29.4. RA / Services / Travel KPIs

- Agreement Processing Time;
 - overdue RA Reports;
 - time from RA Report to Payment Request;
 - Travel Request Processing Time;
 - overdue post-travel documents;
 - time from Service Acceptance to Payment Request;
 - number of returned/incomplete document packages.
-

02.29.5. Procurement KPIs

Procurement KPIs должны рассчитываться как по полному циклу, так и по отдельным этапам.

Total KPIs

- Total Procurement Cycle Time;
- number of Procurement Requests;
- number of Procurement Cases;
- value of Procurement;
- Procurement workload per Officer;

- percentage completed on time;
- returned Requests;
- cancelled Requests.

Stage KPIs

- Initial Review Time;
- Marketing Research Time;
- PI Decision Time;
- Supplier Selection Time;
- Contracting Time;
- Delivery Time;
- Payment Request Preparation Time;
- Accounting Payment Time.

Waiting KPIs

- Waiting for PI;
- Waiting for Project Administrator;
- Waiting for Supplier;
- Waiting for Committee;
- Waiting for EDMS;
- Waiting for Delivery.

Это позволяет избежать ситуации, когда Procurement Office формально отвечает за шестимесячный Procurement Cycle, хотя четыре месяца заняла доставка поставщика.

02.29.6. Reporting KPIs

- Reports Due;
 - Reports Submitted On Time;
 - overdue Reports;
 - Report Preparation Cycle;
 - number returned for administrative correction;
 - average days from report submission to funder acceptance.
-

02.29.7. Project Closure KPIs

- Projects past End Date;
 - Projects Pending Closure;
 - Closure Backlog;
 - Average End Date to Closure Time;
 - Projects with missing documents;
 - Projects with unresolved financial obligations.
-

02.30. Process Bottleneck Analytics

Для ключевых процессов система должна сохранять временные интервалы пребывания объекта на каждом этапе.

Например:

Stage	Responsible Party	Duration
Initial Review	Procurement	2 days
Technical Clarification	PI	8 days
Marketing Research	Procurement	6 days
Supplier Response	Supplier	12 days
PI Selection	PI	4 days
Contract Approval	EDMS / NURA	5 days
Delivery	Supplier	80 days

Таким образом ERP должна позволять ответить не только:

«Сколько заняла закупка?»

но и:

«Почему она заняла столько времени и у кого находился процесс на каждом этапе?»

02.31. Key TO-BE Process Changes

Переход к NURA ERP предполагает следующие принципиальные изменения.

1. Email перестает быть workflow engine

Email остается средством коммуникации, но не является основным способом передачи объектов между подразделениями.

2. Network Folder перестает определять состояние процесса

Фраза:

«Файлы находятся в такой-то папке»

не является handover.

Handover выполняется системным статусом.

3. Excel перестает быть процессным реестром

Operational registers переносятся в ERP.

4. Project Administrator остается ключевой операционной ролью

ERP не должна искусственно переносить всю административную работу на PI.

5. PI сохраняет бизнес-решения

PI определяет:

- scientific content;
- project needs;
- budget priorities;
- team;
- supplier choice where applicable;
- scientific reporting.

6. Post-Award становится control and coordination function

Post-Award:

- проверяет;
- контролирует;
- согласует;
- выявляет риски;
- обеспечивает соблюдение правил.

7. Procurement получает реальную сквозную очередь

Procurement может видеть процесс от Research Need до Payment, а не только EDMS Request.

8. Supplier становится участником цифрового процесса

Quotation и Delivery Status поступают непосредственно через Supplier Portal.

9. Время процесса становится измеримым

ERP различает работу сотрудника и ожидание других сторон.

10. Project Closure становится реальным бизнес-процессом

Project нельзя считать завершенным только по дате окончания.

02.32. Target End-to-End Process

Итоговый целевой сквозной поток NURA ERP:

Internal Call / External Funding Opportunity



Grant Application



Pre-Award Review



Final Submitted Application



Funding Decision



Project created in Setup / Active



Funding Agreement, where required



Post-Award Assignment



Budget and Work Plan



Project Execution



Research Team / RA

Travel & Services

Goods Procurement



Commitments / Operational Actual / Accounting Actual



Scientific and Financial Reporting



Project End Date



Closure Checklist



Ready for Closure



Closed



Post-Closure Adjustment, only where required

В результате Project становится единым сквозным объектом, вокруг которого связываются Application, Funding Agreement, Budget, Research Team, Procurement, Services, Travel, Reporting, Payments и Closing Documents.